

ECOLE SUPERIEURE DE GESTION D'INFORMATIQUE ET DES SCIENCES

LOME : B.P. 13517 Tél. (228) 22 20 12 93 Tél/Fax 22 22 50 17
COTONOU : 06 B.P. 3233 Tél. 21 32 47 73 / 21 00 02 26 / 21 04 04 16
E-mail : esgis.togo@gmail.com / esgis.benin@gmail.com Site : http://www.esgis.tg

Année : 2025 - 2026
Professeur : M. N'SOUGAN
Filière : LICENCE 3 IRT
Option : DA

Travaux Pratiques ADMINISTRATION SQL SERVER

I- Gestion de bases de données

On vous donne le modèle relationnel suivant :

CATEGORIE (CodeCateg : Chaîne de caractères fixe (2), NomCateg : Chaîne de caractères variable (50))
PRODUIT (Id : Entier incrémenté automatiquement, Libelle : Chaîne de caractères variable (100), PU : Nombre, codeCateg → CATEGORIE)

1- Créer la base de données **bdGesStock** à l'aide d'un script Transact SQL.

Les fichiers de données vont être définis dans un répertoire spécifique. Il convient de créer le dossier C:\DONNEES\GesStock.

Paramètres de la base bdGesStock

	Fichier de Données	Fichier Journal
Nom Logique	bdGesStock	bdGesStock_log
Nom Physique	bdGesStock.mdf	bdGesStock_log.ldf
Taille	250 MB	80 MB
Taille Maximale	1 GB	500 MB
Pas d'incrémentation	50 MB	5%

2- Ajouter les groupes de fichiers *gfProda*, *gfProdb*, *gfProdc*, *gfCateg*.

3- A chacun des groupes de fichiers ci-dessus, ajouter les fichiers suivants (on gardera les valeurs par défaut pour les spécifications (taille, taille maxi et pas d'incrementation) de chaque fichier mais ces fichiers seront dans le dossier C:\DONNEES\GesStock :

- Proda1.ndf au groupe *gfProda* ;
- Prodb1.ndf au groupe *gfProdb* ;
- Prodc1.ndf au groupe *gfProdc* ;

- Categ1.ndf et Categ2.ndf au groupe *gfCateg* ;
- 4- A l'aide de la procédure stockée **sp_helpdb**, montrer l'aperçu de votre base de données avec tous les fichiers qui la compose.
- 5- Créer la table **CATEGORIE** en précisant ses données seront enregistrées dans les fichiers du groupe de fichiers *gfCateg*.
- 6- A l'aide de la procédure stockée **sp_help**, montrer l'aperçu de la structure de cette table.
- 7- Insérer deux catégories : **Alimentation Générale** avec le code **AG** et **Electro Ménager** avec le code **EM**.
- 8- On souhaite partitionner la table **PRODUIT** suivant la colonne **codeCateg**. Le but, c'est de pouvoir enregistrer les produits de la catégorie pour les codes allant de **AA** jusqu'à **EL** (exclu) dans une partition et pour les autres codes dans une autre partition.
Créer la table partitionnée **PRODUIT** sans la contrainte de clé primaire.
NB : Vous utiliserez les 3 groupes de fichiers gfProd pour le schéma de partitionnement.
- 9- Insérer des produits pour chaque catégorie (au moins 5 pour chacune).
- 10- A l'aide de vues systèmes **sys.dm_db_file_space_usage** et **sys.database_files** écrire une requête T-SQL permettant d'afficher pour chaque fichier de données (nom du fichier) de la base **bdGesStock**, le nombre de pages alloués et le nombre restant à allouer.

II- Gestion de la sécurité des accès

A l'aide de script T-SQL :

- 1- Depuis SQL Server Management Studio, définissez la connexion **Root** avec le mot de passe root. La base de données par défaut est **bdGesStock**. L'utilisateur ne changera pas son mot de passe lors de la première connexion.
- 2- Créer une connexion SQL Server **Jacques** avec pour mot de passe root. L'utilisateur doit changer son mot de passe à la première connexion.
- 3- Se connecter avec Jacques et essayer d'utiliser la base de données **bdGesStock** ou de créer une nouvelle base de données. Que constatez-vous ? Pourquoi ?
- 4- Depuis SSMS, activez le compte d'utilisateur **guest** sur la base de données **bdGesStock**. Que se passe-t-il lorsque vous vous connectez au serveur en utilisant la connexion **Root** et lorsque vous tentez d'accéder à la base de données **bdGesStock** ?
- 5- Se connecter de nouveau avec **Jacques** et essayer d'utiliser la base de données **bdGesStock**. Que remarquez-vous ?

- 6- Faire une requête de sélection sur la table PRODUIT. Que remarquez-vous ?
- 7- Pour chacun des logins de connexion créés ci-dessus, créer un utilisateur de bases de données au niveau de la base de données **bdGesStock** .
- 8- Se connecter de nouveau avec **Jacques** et essayer d'utiliser la base de **bdGesStock** . Que remarquez-vous ?
- 9- Faire de nouveau une requête de sélection sur la table PRODUIT. Que remarquez-vous ?
- 10- Donner une autorisation de **sélection** sur la table PRODUIT à l'utilisateur **Jacques**.
- 11- Faire de nouveau une requête de sélection sur PRODUIT. Que remarquez-vous ?
- 12- A présent accorder les autorisations de suppression, de modification et d'insertion à l'utilisateur **Jacques** sur la table PRODUIT. Faire de telle sorte que cet utilisateur puisse lui-même accorder ces droits à d'autres utilisateurs.
- 13- Insérer un nouveau produit dans la table PRODUIT depuis la session de Jacques.
- 14- Essayer ensuite de donner une autorisation d'insertion sur la table PRODUIT à l'utilisateur **Root** par l'utilisateur Jacques. Que remarquez-vous ? Pourquoi ?
- 15- Donner une autorisation de sélection à **Jacques** sur toutes les tables du schéma **dbo**.
- 16- Enlever à Jacques le droit de faire une sélection sur la table CATEGORIE.
- 17- A présent, essayer de faire une sélection sur la table CATEGORIE. Que se passe-t-il ? Pourquoi ?
- 18- Que faut-il faire pour régulariser cela ?
- 19- Écrire l'instruction T-SQL permettant de résoudre cela. Essayer à nouveau de faire une sélection sur la table CATEGORIE depuis la session de Jacques. Que se passe-t-il ?
- 20- Depuis la session du super administrateur, accordez les privilèges CREATE TABLE, CREATE VIEW à l'utilisateur **Root** sur la base de données **bdGesStock**.

Livrable : Un dossier zippé portant le nom du Groupe à envoyer à l'adresse folly.nsougan@gmail.com comportant :

- **Le rapport de TP.**
- **Le script de toutes les requêtes SQL.**

Le rapport imprimé doit être déposé à la direction des études, faute de quoi la note 00/20 sera attribuée aux étudiants.

Délai de ramassage: Le 18/04/2025.